

以一体推进教育科技人才发展支撑中国式现代化

作者：来源：《求是》2026/12

以一体推进教育科技人才发展支撑中国式现代化

《求是》杂志编辑部

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。三者紧密联系、互为支撑，必须有机结合起来、统筹一体推进，才能产生倍增效应。

党的十八大以来，习近平总书记立足中国式现代化建设全局，围绕一体推进教育科技人才发展作出重要部署，推动教育强国、科技强国、人才强国建设迈出坚实步伐。《一体推进教育科技人才发展》一文，收录了总书记2012年12月至2026年4月期间的有关重要论述，阐明了教育科技人才相互促进、互为支撑的基本逻辑，明确了一体推进教育科技人才发展的现实要求和重点任务，具有很强的思想性、前瞻性、指导性。我们要深入学习习近平总书记这篇重要文章，以更大力度、在更深层次上推动教育科技人才良性互动、高效协同，为中国式现代化提供强有力的支撑。

怎样认识一体推进教育科技人才发展的战略意义

近年来，我国科技创新取得一系列重大突破，在量子科技、核聚变、人工智能等领域一大批创新成果“井喷式”涌现，极大坚定了人们的信心和底气，也增强了世界各国加码中国的信心和预期。成就何以取得？根本在于以习近平同志为核心的党中央深刻把握国内外形势变化和经济社会高质量发展迫切需求，将教育发展、科技创新、人才培养摆在治国理政突出位置，作出一系列前瞻性战略部署。

习近平总书记在这篇重要文章中强调，“要实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环”。这一重要论述揭示了教育科技人才在本质属性、发展方向和功能定位等方面辩证统一的内在规律，彰显了一体推进教育科技人才发展的战略意义。

近代以后，成功跻身现代化国家行列的英国、法国、德国、美国等，无一不是建立在教育兴盛、科技发展、人才集聚基础之上的。这是现代化建设的普遍规律。对我国来说，要有效应对产业转型升级压力、能源资源环境约束等重大挑战，实现发展动力和发展方式根本转变，根本在于高水平科技创新和高素质人才队伍。从党的二十大报告首次专章部署教育、科技、人才工作，到党的二十届三中全会提出统筹推进教育科技人才体制机制一体改革；从党的二十届四中全会强调“一体推进教育科技人才发展”，到“十五五”规划纲要专章部署相关工作，体现了我们党对一体推进教育科技人才发展规律认识的不断深化。党中央作出2035年建成教育强国、科技强国、人才强国的重大战略决策，比全面建成社会主义现代化强国目标提前15年，就是要充分发挥教育科技人才一体发展的强大支撑引领作用。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，我们要持续巩固拓展优势、加快破除瓶颈制约，特别是要解决好部分关键核心技术受制于人、产业竞争“前有围堵、后有追兵”、科技领军人才偏少等问题，必须推动教育教学、科技创新和人才培养深度融合、一体发力，筑牢现代化建设的基础性、战略性支撑。

近年来，新型研究型大学不断涌现，以注重学科交叉融合、契合科技发展和企业需要为特色，正成为加速高等教育创新效能跃升的新力量。上图为2025年6月28日拍摄的位于浙江杭州的西湖大学

云谷校区（视觉中国供图）；下图为2025年7月3日拍摄的位于福建福州的福耀科技大学（人民图片 邹训永/摄）。

当前，科学研究正在向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，前沿技术呈现加速突破、交叉融合和群体跃升态势，集成电路、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等领域技术加速迭代、融合应用。科技创新交叉、融合、渗透的特征更加明显，亟须构建“要素无界流动、环节深度咬合”的复合创新生态，将教育科技人才有机嵌入基础研究、应用开发、成果转移和产业化各环节、全过程，实现互相融通、高效闭环。传统的教育模式已难以跟上知识爆炸式更新和技术集中涌现速度，人才知识结构和能力素质也无法有效满足科学研究和产业创新发展需求。无论是教育，还是科技、人才，单抓哪一个都力量有限，只有将三者作为同一个创新生态的有机组成部分，加速知识创造、更新、传授、应用的良性循环，才能把握科技革命和产业变革趋势，抢占未来发展制高点。

有效应对日趋激烈的国际竞争，要求我们必须一体推进教育科技人才发展。当前，科技革命与大国博弈相互交织，正以前所未有、超乎想象的速度和冲击力重塑全球政治经济力量格局，世界各国围绕科技、人才、教育的竞争日益白热化。比如，美国2022年通过《芯片和科学法案》，将教育置于科技创新的核心位置，加大基础研究和商业化应用，2022年美国国家安全战略报告把科技、供应链与产业基础明确纳入大国竞争框架；欧盟实施“地平线欧洲”计划，并于2025年提出“地平线欧洲2028—2034”的基本规划，旨在推动科学研究与人才培养紧密结合，提升欧洲的全球科技竞争力；等等。经过长期努力，我国已成功进入创新型国家行列，在部分前沿科技创新领域已形成先发优势，科技人才队伍规模优势持续巩固，结构优化成效显著，但总体上科技创新能力还不够强，顶尖科技人才还不够多。我们要如期实现从教育科技人才大国向强国的跃升，在激烈的国际竞争中占得先机、赢得主动，必须把高水平科技自立自强和高水平人才自主培养结合起来，锻造一体推进教育科技人才发展的体系化优势。

如何强化教育对科技和人才的支撑作用

教育是立德树人的事业，是人才涌现的基础。近年来，随着科技迅猛发展、产业结构深刻变化，教育对推动科技创新、培育人才的支撑作用越来越凸显。习近平总书记在这篇重要文章中明确要求“教育要进一步发挥先导性、基础性支撑作用”，“提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力”，阐明了教育对于实现高水平科技自立自强、培养高水平科技人才的作用，指明了从教育强、科技强、人才强，到产业强、经济强、国家强的发展路径。

党的十八大以来，我们党把教育摆在优先发展地位，推进教育强国建设，建成世界上规模最大且有质量的教育体系，教育服务国家战略能力显著增强。同时，新一轮科技革命和产业变革正在深刻影响甚至改变教育形态与范式，特别是人工智能引领科学研究范式变革，对学生获取知识、习得能力的方式产生深远影响，创新型、复合型、数字化人才成为社会急需。传统教育理念、培养模式、课程体系已难以适应科技创新需要，高等教育在布局、类型、结构、层次上滞后于科技进步和产业升级，拔尖创新人才培养存在短板、领军人才不足，等等。有关调研显示，不少集成电路设计企业反映，一些高校课程与行业主流技术存在脱节，应届毕业生最大短板在于技能实操、高阶工具应用及项目落地能力。这些问题制约着教育对科技和人才支撑作用的充分发挥，必须深化教育综合改革，创新人才培养模式，通过科教融合、产教融合等方式探索高水平科技创新人才培养新模式新路径。

高校尤其是高水平研究型大学，既是创新人才的蓄水池，也是原始创新的策源地，要强化服务国家战略的支撑作用。近年来，我国高校每年输送超过1000万名毕业生，牵头获得了75%以上国家自然科学奖和技术发明奖、55%以上的科技进步奖，已成为重大科技突破和拔尖创新人才培养的主阵地。同时，高校与经济社会发展需求对接还不够紧密，学科设置和人才培养存在供需错位。学科是知识体系的划分和高校办学的基本框架，要以需求牵引优化学科专业类型结构，深入实施基础学科和交叉学科突破计划，发挥学科交叉的催化与倍增效应，加强有组织、跨学科科研攻关，催生原创涌现，培养创新人才。要优化高校布局，分类推进改革，支持各地结合区域产业结构，差异化特色化布局高等教育，推动高等教育结构要素组合，有力支撑产业转型升级。

基础教育是推动国民科学素养整体提升、培养创新精神的奠基工程，关乎每个孩子的未来和国家的整体竞争力，必须办强办优。当前，我国基础教育普及度和关键指标已全面超越中高收入国家平均水平，但同时仍不同程度存在偏重知识灌输、忽视学生综合素质评估尤其是创新能力评价、“重选拔、轻培养，重‘掐尖’、轻创新”等问题。要推进科创教育全域覆盖，通过生活化实验、跨学科项目等激发学生创新兴趣，重点培养学生解决问题能力。完善拔尖创新人才发现和培养机制，面向中小学生实施科学素养培育“沃土计划”，面向具有创新潜质的高中学生实施“脱颖计划”，深入实施“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”等。

职业教育是培养技术技能人才的主渠道，是支撑现代化产业体系不可或缺的重要一环，要面向产业需求培养更多高技能人才。我国虽已建成世界上规模最大的职业教育体系，开设的1400多个专业基本涵盖国民经济各领域，为现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业输送了70%以上新增一线从业人员，但职业教育仍面临产教融合不深、人才培养与产业需求适配性不足等突出问题。要紧跟产业升级和技术迭代动向，及时将最新标准、技术和工艺等融入专业课程。健全教师与企业人才“双向流动”机制，建立产业导师制度，广泛引进大国工匠、技术能手入校任教。通过企业委托建设、校企共建、集群联建等方式，规划建设一批产教融合实习实训基地，推动学生在生产一线、真实场景中练就真本领。

怎样实现科技自主创新和人才自主培养良性互动

近期，华为公司正式发表“ τ 定律”，为后摩尔时代的半导体行业发展指明了一条创新发展路径。其核心负责人何庭波并非名校海归，而是毕业于北京邮电大学的“本土人才”。不独如此，近年来以DeepSeek为代表的一大批科技创新成果，主要都是我国自主培养的人才完成的。事实证明，实现科技自主创新和人才自主培养良性互动，中国科技发展就能“向上捅破天”。

在这篇重要文章中，习近平总书记强调“实现科技自主创新和人才自主培养良性互动”，“加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术‘卡脖子’问题提供人才支撑”。这是一体推进教育科技人才发展的重要举措。改革开放初期，我国技术进步主要依赖“引进、消化、吸收、再创新”，这种跟随先进国家后面追赶的路径可大幅降低技术路线选择和试错成本，但只能缩小差距，难以实现超越。如今我国科技发展越来越接近世界前沿，一些领域进入“无人区”，个别国家更是对我国大搞技术封锁、科技脱钩，依托出口管制、实体清单等多种工具，从芯片设备、基础软件、工业母机，到中国留学生和研究人员层层设限。事实证明，关键核心技术要不来、买不来、讨不来，必须更多依靠自身力量，自主培养优秀人才，在战略性、前沿性领域培育和形成领先优势，真正把科技发展命脉牢牢掌握在自己手里。

正是基于科技自主创新和人才自主培养的极端重要性和现实紧迫性，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出一系列重大战略部署，从成立中央科技委员会，统筹解决科技领域战略性重大问题，到健全新型举国体制、形成国家实验室体系，再到中央人才工作会议强调走好人才自主培养之路、提高人才供给自主可控能力；从“十三五”的创新驱动发展战略，到“十四五”的加快建设科技强国，再到“十五五”加快高水平科技自立自强，我国科技自主创新、人才自主培养不断系统性推进，取得丰硕成果。回头看，我们今天之所以能在激烈竞争中占据主动，正是党中央的前瞻性部署谋划，才使我国能以超常规措施加强关键核心技术攻关，在许多重要领域取得自主创新的历史性突破。

北京生命科学研究所是一家“无行政级别、无事业编制”的新型研发机构，被誉为“科技体制改革试验田”。成立以来，在科技部、北京市等有关部门的长期稳定支持下，该所“不唯论文、不设短期考核”，聚焦原创性基础研究，产出了多项世界级研究成果，孵化了百济神州、华辉安健等企业，培养了一批优秀人才。图为2026年6月12日，该所李文辉研究员（右二）指导青年科研人员进行研究。张琳/摄

实现科技自主创新和人才自主培养良性互动没有“天花板”，还有很多工作要做。有关统计显示，美国顶尖科学家数量约占全球的38.1%，我国约占5.37%，差距显著；我国在人工智能、量子信息等前沿技术领域人才供给仍显不足，集成电路设计行业高端人才缺口率超40%，预计2030年整体人才缺口将扩大至50万人以上，高水平技术技能人才滞后于产业转型发展需求。要在面向前沿布局重大科技任务时同步布局人才梯队建设，在围绕关键领域推进产业创新中同步推进高质量人才培养。一方面，要建立面向科技发展需求的创新人才动态培养机制，超常布局急需学科专业，加强对人工智能、量子科技、集成电路、生物科技、新能源等国家战略领域急需人才的针对性培养，探索重大科技任务“订单式”人才培养。另一方面，要深化科教协同育人，支持国家实验室、科研机构、科技领军企业等深度参与高校人才培养，加强国家实验室与高校博士生联合培养，深化工程硕博培养改革。

实现科技自主创新和人才自主培养良性互动，关起门来不可能做到，必须坚持对外开放，深化交流合作。别人越是打压，我们越要以加强开放合作来应对，在开放交流中提升创新能力和人才培养水平。正如习近平总书记强调的：“国际环境越复杂，我们越要敞开胸怀、打开大门，统筹开放和安全，在开放合作中实现自立自强。”要进一步推进国际科技交流合作，用好国际国内两种科技资源，形成具有全球竞争力的科技创新开放环境，在更高起点上提升自身科技创新能力。要推进高水平教育开放，有效利用世界一流教育资源和创新要素，加强国际教育科研合作，使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心。

如何以体制机制改革畅通教育科技人才的良性循环

一体推进教育科技人才发展，重在“一体”，难在“一体”，根本在于体制机制改革创新。当前，我国科技创新已由原来的学习型、追赶型逐渐转变为并跑型、引领型，迫切需要从体制机制上畅通教育科技人才的良性循环。在这篇重要文章中，习近平总书记强调要“坚决打通影响和制约全面创新的卡点堵点，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”，既点出了深层次、根本性问题，又指明了改革的关键着力点，彰显了以体制机制改革畅通教育科技人才良性循环的坚定决心。

以体制机制改革畅通教育科技人才良性循环，是一个在实践中因应调整完善的动态过程。这些年，我国不断深化教育综合改革、科技体制改革和人才发展体制机制改革，无论是“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”，还是“揭榜挂帅”、“赛马制”，都激活了教育科技人才良性循环的“一池春水”。但随着实践发展，也暴露出一些短板弱项。比如，高校、科研院所、企业等主体目标利益存在差异，难以形成创新合力；科技、教育、产业等主管部门“条块分割”与“碎片化治理”现象尚未根本扭转；人才流动还不同程度受户籍、编制、职称的限制；等等。这些问题导致人才供需错配、资源配置低效、科技成果转化不畅等，必须坚持全局观念，加强系统谋划和统筹推进，不断健全完善教育科技人才协调联动的体制机制。

教育科技人才的内在一致性和相互支撑性，决定了政策规划、政策对象、政策工具相互交织、密不可分，要健全教育科技人才政策规划协同机制，确保目标取向协同一致、任务举措衔接配套。实践中，教育科技人才各部门制定政策规划时易从自身职能出发，导致多头管理、政出多门。要强化战略规划、政策措施、资源配置、评价规范等方面的顶层设计、有效统筹、整体推进和督促落实，提升教育科技人才领域政策目标、工具、力度、周期的一致性和匹配度。加强教育科技人才重点任务一体凝练策划和协同组织实施，坚持出成果出人才并重，将学科专业调整、科研领域布局、人才队伍建设紧密结合，将招生育人、科技攻关、人才培养深度融合。

统筹教育科技人才资源配置，加强各类项目设施平台统筹布局和集聚发展。创新资源具有显著公共性，只有科学统筹布局使用，才能发挥最大效能。但现实中还存在项目设施平台配置低效、共享机制不畅等问题，比如一些地方不顾实际，争相布局创新平台、概念验证中心、中试基地等，导致重复建设和同质化竞争。要强化跨部门、跨机构合作，推动产学研各类创新主体重大项目共担、平台机构共建、资源开放共享、优秀人才共育，实现教育科技人才供需精准对接、要素顺畅流动、发展深度融合。强化设施平台育人功能，让优质教育资源更好服务科技创新和人才培养，科技成果更快转化为教育教学资源，推动人才资源优势互补、高效利用。

人才评价是教育科技人才发展的指挥棒，“评什么”就会“干什么”。要深化评价激励改革，推动人才评价转向创新能力、质量、实效、贡献导向。当前，我国人才评价激励失衡现象仍然不同程度存在，一些高校和科研院所仍重论文、项目、专利、奖项等指标，一些企业对育人投入不足。要深化项目评审、机构评估、人才评价改革，健全符合教育科研活动和人才成长规律的分类评价体系和考核机制。深化高校、科研院所收入分配改革，加快建立规范与激励并重、收入与贡献匹配、效率与公平兼顾的薪酬体系。进一步畅通高校、科研院所、企业人才交流通道，充分激发广大科技和教育工作者的积极性、主动性、创造性。